2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	천안공업고등학교	건축토목	토목과		도시공간건설과	일반	공간 측량 시공 관리원, 도시 설계 관리원

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점	
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기				
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3			
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3	9		
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3			3				3			
	수학	공통	기본수학1	4	3~4	3	3						3			
		공통	기본수학2	4	3~4	3		3					3	9		
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3				3			3			
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3			
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3	9		
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3				3			3			
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3			3				3	6	6	
		공통	한국사2	3	3~	3				3			3			
		공통	통합사회1	4	3~4	3		3					3	6	12	
		공통	통합사회2	4	3~4	3			3				3			
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3		3					3	7		
		공통	통합과학2	4	3~4	4			4				4			
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	9	8	
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2			
		진로선택	스포츠 문화	2	1~2	2			2				2			
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2			
		진로선택	스포츠 과학	2	1~2	1					1		1			
	예술	일반선택	음악	3	2~4	3		3					6		6	
		일반선택	미술	3	2~4	3			3							
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	진로와 직업	3	2~4	2	2						8		8	정보 대체
		전문공통	디지털과 직업 생활	4	3~5	3		3								기술가정대체
		전공일반	기초 제도	4	3~5	3	3									
합계				88		69	16	23	18	11	1	0	69		64	
전문	전문공통		성공적인 직업 생활			2		2					2			
	전문공통		노동 인권과 산업 안전 보건			2	2						2			
	건축·토목	전공일반	역학 기초			3	3						3			
	건축·토목	전공일반	토질·수리			4			4				4			
	건축·토목	전공일반	측량 기초			4		4					4			
	건축·토목	전공일반	토목 도면 해석과 제도			6	6						6			
	건축·토목	전공일반	토목 일반			2	2						2			
	건축·토목	전공일반	건설 재료			7				7			7			
	건축·토목	전공실무	측량			20					9	11	20		80	
	건축·토목	전공실무	★건설안전관리			7					4	3	7			
	건축·토목	전공실무	지적			10			4	6			10			
	건축·토목	전공실무	소형 무인기 운용·조종			8			3	5			8			
전공선택(택1)	심화코스1	건축·토목	전공실무	토목 시공			16						8	8	16	
	심화코스2	건축·토목	전공실무	토목 설계			16									
전공선택(택1)	심화코스1	건축·토목	전공실무	공간 정보 구축			14						7	7	14	
	심화코스2	건축·토목	전공실무	국토 도시 계획			14									
총이수 합계				0	0	135	13	6	11	18	28	29	105		80	
				88	0	204	29	29	29	29	29	29	174		144	
창의적체험활동			자율·◌자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288	
			동아리활동				16	16	16	16	16	16				
			진로활동				16	16	16	16	16	16				
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18	
							32	32	32	32	32	32	192		192	

K53:

Q53: K53:

U53: Q53:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
천안공업고등학교	도시공간건설과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
측량	17	수준점측량	1402030202_20v3	80	4									9	144			9	144
		평면기준점측량	1402030201_20v3	120	4											11	176	11	176
		내용영역 합계		**272**										**9**	**144**	**11**	**176**	**20**	**320**
지적	15	지적기준점측량	1402030101_14v2	120	4					4	64							4	64
		세부측량	1402030102_14v2	60	4							6	96					6	96
		내용영역 합계		**240**						**4**	**64**	**6**	**96**					**10**	**160**
소형 무인기 운용·조종	8	소형무인기 비행 전 준비	0904010502_16v1	50	3					1	16							1	16
		고정익 소형무인기 비행	0904010505_16v1	50	3					2	32							2	32
		소형무인기 비행 전후 점검	0904010503_16v1	50	3							2	32					2	32
		소형무인기 촬영 운용	0904010510_16v1	50	4							3	48					3	48
		내용영역 합계		**128**						**3**	**48**	**5**	**80**					**8**	**128**
건설안전관리	7	건설현장 안전시설 관리	2306010305_21v5	40	4									2	32			2	32
		건설현장 안전점검	2306010306_21v5	50	3									2	32			2	32
		건설기계·운송장비 안전관리	2306010317_21v5	40	3											1	16	1	16
		건설현장 안전사고 예방	2306010321_21v5	40	5											2	32	2	32
		내용영역 합계		**320**										**4**	**64**	**3**	**48**	**7**	**112**
토목 시공	16	토공 도면파악	1402020101_22v3	20	2									4	64			4	64
		토공 현장안전 관리	1402020102_22v3	20	2									4	64			4	64
		토공 설계도서 검토	1402020103_22v3	60	4											4	64	4	64
		토공 현장조사	1402020104_22v3	40	3											4	64	4	64
		내용영역 합계		**320**										**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**
공간 정보 구축	14	공간 고도 자료 제작	1402030305_17v2	48	5									3	48			3	48
		공간 영상 지도 제작	1402030306_17v2	64	5									4	64			4	64
		수치 지도 DB 구축	1402030307_17v2	48	5											3	48	3	48
		3차원 시설물 모델 제작	1402030310_17v2	64	5											4	64	4	64
		내용영역 합계		**224**										**7**	**112**	**7**	**112**	**14**	**224**
토목 설계	16	도로설계 대상 조사분석	1402010101_24v4	15	7									4	64			4	64
		도로설계 도면 작성	1402010107_24v4	20	4									4	64			4	64
		터널설계 현황조사	1402010302_20v3	20	4											4	64	4	64
		터널설계 도면 작성	1402010308_20v3	20	5											4	64	4	64
		내용영역 합계		**320**										**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**
국토 도시 계획	14	국토 · 지역 계획 검토	1406010101_25v3	30	5									3	48			3	48
		조사분석	1406010202_22v3	30	4									4	64			4	64
		도시교통계획	1406010205_22v2	30	5											3	48	3	48
		관련 부문별계획	1406010208_22v2	30	5											4	64	4	64
		내용영역 합계		**224**										**7**	**112**	**7**	**112**	**14**	**224**

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	천안공업고등학교	건축토목	건축인테리어과		건축디자인과	일반	건축가 건축시공 기술자

교과영역		교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점	
			구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기				
보통		국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3			
			공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3	9		
			진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3			3				3			
		수학	공통	기본수학1	4	3~4	3	3						3			
			공통	기본수학2	4	3~4	3		3					3	9		
			진로선택	직무 수학	4	3~5	3				3			3			
		영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3			
			공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3	9		
			진로선택	직무 영어	4	3~5	3				3			3			
		사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3			3				3	6	6	
			공통	한국사2	3	3~	3				3			3			
			공통	통합사회1	4	3~4	3		3					3	6	12	
			공통	통합사회2	4	3~4	3			3				3			
		과학	공통	통합과학1	4	3~4	3		3					3	7		
			공통	통합과학2	4	3~4	4			4				4			
		체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	9	8	
			일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2			
			진로선택	스포츠 문화	2	1~2	2			2				2			
			진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2			
			진로선택	스포츠 과학	2	1~2	1					1		1			
		예술	일반선택	음악	3	2~4	3		3					6		6	
			일반선택	미술	3	2~4	3			3							
		기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	진로와 직업	3	2~4	2	2						8		8	정보 대체 기술가정대체
			전문공통	디지털과 직업 생활	4	3~5	3		3								
			전공일반	건물 정보 관리 기초	4	3~5	3				3						
합계					88		69	13	23	18	14	1	0	69		64	
전문			전문공통	성공적인 직업 생활			2					2		2		80	
			전문공통	노동 인권과 산업 안전 보건			2					2		2			
		건축·토목	전공일반	기초제도			6	6						6			
		건축·토목	전공일반	건축 도면 해석과 제도			5			5				5			
		건축·토목	전공일반	건축 일반			4	4						4			
		건축·토목	전공일반	건축 기초 실습			6	6						6			
		건축·토목	전공일반	★건축 구조			1			1				1			
		문화·예술·디자인·방송	전공일반	컴퓨터 그래픽			3				3			3			
		문화·예술·디자인·방송	전공실무	목공예			11			5	6			11			
		문화·예술·디자인·방송	전공실무	실내 디자인			6				6			6			
		건축·토목	전공실무	건축도장시공			6		6					6			
		건축·토목	전공실무	★실내건축설계			12					6	6	12			
		건축·토목	전공실무	건축 설계			12					6	6	12			
		문화·예술·디자인·방송	전공실무	제품 디자인			5						5	5			
전공선택(택1)	심화코스1	건축·토목	전공실무	★건축설계 I			12					6	6	12			
	심화코스2	건축·토목	전공실무	★가구제작			12										
전공선택(택1)	심화코스1	건축·토목	전공실무	★건축설계 II			12					6	6	12			
	심화코스2	건축·토목	전공실무	건축목공시공			12										
총이수 합계					0	0	129	16	6	11	15	28	29	105		80	
					88	0	198	29	29	29	29	29	29	174		144	
창의적체험활동			자율·◌자치활동					16	16	16	16	16	16	288		288	
			동아리활동					16	16	16	16	16	16				
			진로활동					16	16	16	16	16	16				
			학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18		18	
								32	32	32	32	32	32	192		192	
								64		64		64		192			

J53:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
천안공업고등학교	건축디자인과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
목공예	11	목공예품 도면그리기	2202010402_14v2	30	3					3	48							3	48
		목공예품 제품기획	2202010401_14v2	50	3					2	32							2	32
		목공예 재단기계 작업	2202010419_21v5	50	2							3	48					3	48
		목재 접합 작업	2202010411_19v5	40	3							3	48					3	48
		내용영역 합계		**170**						**5**	**80**	**6**	**96**					**11**	**176**
실내디자인	6	실내디자인 세부 공간계획	0802010718_17v3	90	5							1	16					1	16
		실내디자인 기본 계획	0802010717_17v3	45	3							2	32					2	32
		실내디자인 설계도서 작성	0802010720_17v3	70	5							3	48					3	48
		내용영역 합계		**205**								**6**	**96**					**6**	**96**
건축도장시공	6	건축도장시공 도면파악	1403020501_14v2	30	2			1	16									1	16
		콘크리트면 수성페인트 도장	1403020505_14v2	20	2			2	32									2	32
		목부 래커 도장	1403020509_14v2	30	3			1	16									1	16
		목부 유성페인트 도장	1403020508_14v2	30	3			2	32									2	32
		내용영역 합계		**110**				**6**	**80**									**6**	**96**
실내건축설계	12	실내건축설계 자료 조사 분석	1403010403_14v2	32	4									2	32			2	32
		실내건축설계 기획	1403010404_14v2	32	5									2	32			2	32
		실내건축설계 계획	1403010405_14v2	32	5									2	32			2	32
		실내건축설계 프레젠테이션	1403010407_14v2	32	5											2	32	2	32
		실내건축설계 시각화 작업	1403010406_14v2	32	2											2	32	2	32
		실내건축 설계도서 작성	1403010408_14v2	32	3											2	32	2	32
		내용영역 합계		**192**										**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
건축 설계	12	건축설계 기획	1403010103_16v3	40	5									2	32			2	32
		건축설계 프레젠테이션	1403010105_16v3	40	5									2	32			2	32
		건축배치 계획	1403010111_16v3	30	5									2	32			2	32
		BIM설계	1403010106_14v2	80	5											6	96	6	96
		내용영역 합계		**190**										**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
제품 디자인	5	디자인 아이디어 발상 표현	0802010216_16v2	40	4											1	16	1	16
		제품디자인 전략수립 콘셉트 구체화	0802010214_16v2	20	7											1	16	1	16
		디자인 구체화 모델링	0802010218_16v2	60	4											1	16	1	16
		모형 제작	0802010206_16v2	60	4											2	32	2	32
		내용영역 합계		**180**												**5**	**80**	**5**	**80**
건축설계 I	12	건축설계 조사 확인	1403010114_20v4	40	2									3	48			3	48
		건축설계 도면 해석	1403010118_20v1	40	2									3	48			3	48
		건축설계 2D 도면작성	1403010119_20v1	40	2											6	96	6	96
		내용영역 합계		**120**										**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
건축설계 II	12	건축설계 설계 도서작성	1403010108_14v2	80	3									3	48			3	48
		건축평,입,단면 계획	1403010110_16v3	30	5									3	48			3	48
		건축설계 3D 모델링	1403010120_20v1	40	2											6	96	6	96
		내용영역 합계		**150**										**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
가구제작	12	가구제작 제품기획	2202010614_16v3	50	3									3	48			3	48
		가구 가공작업	2202010621_21v4	70	2									3	48			3	48
		가구 설계	2202010602_16v3	50	2											3	48	3	48
		가구 조립작업	2202010623_21v4	50	3											3	48	3	48
		내용영역 합계		**220**										**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**
건축목공시공	12	건축목공시공 현장안전	1403020102_14v2	20	2									3	48			3	48
		구조물 제작설치	1403020106_14v2	60	4									3	48			3	48
		건축목공시공 도면파악	1403020101_14v2	30	2											3	48	3	48
		목재창호 제작설치	1403020110_14v2	45	3											3	48	3	48
		내용영역 합계		**155**										**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	천안공업고등학교	기계	기계과		기계과	일반	기계설계원, 부품가공원, 용접원

교과영역		교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
			구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통		국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3		
			공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3	9	
			진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3			3				3		
		수학	공통	기본수학1	4	3~4	3	3						3		
			공통	기본수학2	4	3~4	3		3					3	9	24
			진로선택	직무 수학	4	3~5	3				3			3		
		영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3		
			공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3	9	
			진로선택	직무 영어	4	3~5	3				3			3		
		사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3			3				3	6	6
			공통	한국사2	3	3~	3				3			3		
			공통	통합사회1	4	3~4	3		3					3	6	12
			공통	통합사회2	4	3~4	3			3				3		
		과학	공통	통합과학1	4	3~4	3		3					3	7	
			공통	통합과학2	4	3~4	4			4				4		
		체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2		
			일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
			진로선택	스포츠 문화	2	1~2	2			2				2	9	8
			진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2		
			진로선택	스포츠 과학	2	1~2	1					1		1		
		예술	일반선택	음악	3	2~4	3		3					6		6
			일반선택	미술	3	2~4	3			3						
		기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	진로와 직업	3	2~4	2	2						8		8
			전문공통	디지털과 직업 생활	4	3~5	3			3						
			전공일반	기초 제도	4	3~5	3	3								
합계					88		69	16	20	21	11	1	0	69		64
전문		전문공통		성공적인 직업 생활			2					2		2		80
		기계	전공일반	기계 일반			3	3						3		
		기계	전공일반	산업 설비			2	2						2		
		기계	전공일반	기계 기초 공작			4		4					4		
		기계	전공일반	재료 일반			2		2					2		
		기계	전공일반	기계 제도			3			3				3		
		기계	전공실무	성형 가공			5	5						5		
		기계	전공실무	기계 수동 조립			6	3	3					6		
		기계	전공실무	기계 제어 설계			11			5	6			11		
		기계	전공실무	★프로젝트 실습			21					9	12	21		
전공선택(택1)	심화코스1	기계	전공실무	밀링 가공			12							12		
	심화코스2	기계	전공실무	피복 아크 용접			12				12					
	심화코스3	기계	전공실무	3D프린터용 제품제작			12									
전공선택(택1)	심화코스1	기계	전공실무	선반 가공			18							18		
	심화코스2	기계	전공실무	이산화탄소·가스 메탈 아크 용접			18					9	9			
	심화코스3	기계	전공실무	기계요소 설계			18									
전공선택(택1)	심화코스1	기계	전공실무	컴퓨터활용생산			16							16		
	심화코스2	기계	전공실무	가스 텅스텐 아크 용접			16					8	8			
	심화코스3	전기·전자	전공실무	★3D 모델링 프로젝트			16									
총이수 합계					0	0	195	13	9	8	18	28	29	105		80
					88	0	264	29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동			자율·◌자치활동					16	16	16	16	16	16	288		288
			동아리활동					16	16	16	16	16	16			
			진로활동					16	16	16	16	16	16			
			학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18		18
								32	32	32	32	32	32	192		192
								64		64		64		192		

J54:

Y35: J54:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
천안공업고등학교	기계과(일반)	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
성형 가공	5	작업장 유지관리	1502010602_14v2	16	2	1	16											1	16
		기본공구 사용	1502010603_14v2	48	3	3	48											3	48
		도면해독	1502010604_14v2	16	4	1	16											1	16
		내용영역 합계		**80**		**5**	**80**											**5**	**80**
기계 수동 조립	6	수동·반자동 가스절단	1508020213_17v3	32	3					2	32							2	32
		기계구동장치조립	1503010120_25v2	16	3					1	16							1	16
		공기압 장치조립	1503010116_25v5	48	3							3	48					3	48
		내용영역 합계		**96**						**3**	**48**	**3**	**48**					**6**	**96**
기계 제어 설계	11	유공압제어설계	1501020413_20v1	80	3					5	80							5	80
		제어인터페이스설계	1501020411_20v3	96	4							6	96					6	96
		내용영역 합계		**176**						**5**	**80**	**6**	**96**					**11**	**176**
프로젝트 실습	21	3D형상모델링작업	1501020113_16v3	96	2									6	96			6	96
		3차원 측정	1502010507_14v2	32	3									2	32			2	32
		제품출력	1903110208_17v2	16	2									1	16			1	16
		공기압 제어	1503010215_16v4	80	2											5	80	5	80
		유압제어	1503010216_16v4	64	3											4	64	4	64
		피복아크용접 필릿용접	1601050112_16v2	48	3											3	48	3	48
		내용영역 합계		**336**										**9**	**144**	**12**	**192**	**21**	**336**
밀링 가공	12	기본 작업(밀링가공)	1502010204_16v4	96	2							6	96					6	96
		엔드밀 가공	1502010207_16v4	96	2							6	96					6	96
		내용영역 합계		**192**								**12**	**192**					**12**	**192**
피복아크용접	12	피복아크용접 비드쌓기	1601050110_21v3	96	3							6	96					6	96
		피복아크용접 맞대기용접	1601050111_21v3	96	4							6	96					6	96
		내용영역 합계		**192**								**12**	**192**					**12**	**192**
3D프린터용 제품제작	12	엔지니어링모델링	1903110205_23v3	128	3							8	128					8	128
		3D프린터 SW 설정	1903110207_23v3	64	2							4	64					4	64
		내용영역 합계		**192**								**12**	**192**					**12**	**192**
선반 가공	18	기본 작업(선반가공)	1502010104_16v4	144	2									9	144			9	144
		단순형상 작업	1502010105_14v2	144	2											9	144	9	144
		내용영역 합계		**288**										**9**	**144**	**9**	**144**	**18**	**288**
이산화탄소·가스메탈아크용접	18	솔리드와이어용접 비드쌓기	1601050211_21v4	144	3									9	144			9	144
		솔리드와이어 맞대기용접	1601050213_21v4	144	4											9	144	9	144
		내용영역 합계		**288**										**9**	**144**	**9**	**144**	**18**	**288**
기계요소 설계	18	2D도면작업	1501020111_16v3	144	2									9	144			9	144
		치공구요소설계	1501020108_16v3	144	3											9	144	9	144
		내용영역 합계		**288**										**9**	**144**	**9**	**144**	**18**	**288**
컴퓨터 활용생산	16	CNC선반조작	1502010403_24v4	64	2									4	64			4	64
		CNC선반 가공 프로그래밍	1502010404_24v6	64	3									4	64			4	64
		CNC밀링(머시닝센터) 조작	1502010405_24v4	64	2											4	64	4	64
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	1502010408_24v6	64	3											4	64	4	64
		내용영역 합계		**256**										**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**
가스 텅스텐 아크용접	16	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	1601050310_21v4	128	3									8	128			8	128
		가스텅스텐아크용접 맞대기용접	1601050311_21v4	128	4											8	128	8	128
		내용영역 합계		**256**										**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**
3D모델링 프로젝트	16	요소부품설계검토	1501020205_19v2	64	4									4	64			4	64
		치공구설계	1501020210_19v3	64	4									4	64			4	64
		동력전달장치설계	1501020208_19v3	64	5											4	64	4	64
		형상모델링 작업	1501020212_16v3	64	3											4	64	4	64
		내용영역 합계		**256**										**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	천안공업고등학교	기계	기계과		기계과	도제	부품가공원

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3		
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3	9	
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3			3				3		
	수학	공통	기본수학1	4	3~4	3	3						3		
		공통	기본수학2	4	3~4	3		3					3	9	24
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3				3			3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3		
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3	9	
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3				3			3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3			3				3	6	6
		공통	한국사2	3	3~	3				3			3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3		3					3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3			3				3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3		3					3	7	
		공통	통합과학2	4	3~4	4			4				4		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2		
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	스포츠 문화	2	1~2	2			2				2	9	8
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2		
		진로선택	스포츠 과학	2	1~2	1					1		1		
	예술	일반선택	음악	3	2~4	3		3					6		6
		일반선택	미술	3	2~4	3			3						
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	진로와 직업	3	2~4	2	2						8		8
		전문공통	디지털과 직업 생활	4	3~5	3			3						
		전공일반	기초 제도	4	3~5	3	3								
합계				88		69	16	20	21	11	1	0	69		64
전문	전문공통		성공적인 직업 생활			2					2		2		
	기계	전공일반	기계 일반			3	3						3		
	기계	전공일반	산업 설비			2	2						2		
	기계	전공일반	기계 기초 공작			4		4					4		
	기계	전공일반	재료 일반			2		2					2		
	기계	전공일반	기계 제도			3			3				3		
	기계	전공실무	성형 가공			5	5						5		
	기계	전공실무	기계수동조립			6	3	3					6		80
	기계	전공실무	밀링 가공			7				7			7		
	기계	전공실무	측정			5				5			5		
	기계	전공실무	기계 제어 설계			11			5	6			11		
	기계	전공실무	★프로젝트실습			21					9	12	21		
	기계	전공실무	컴퓨터 활용 생산			18					9	9	18		
	기계	전공실무	기계요소 설계			16					8	8	16		
총이수 합계				0	0	105	13	9	8	18	28	29	105		80
				88	0	174	29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동			자율·◌자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288
			동아리활동				16	16	16	16	16	16			
			진로활동				16	16	16	16	16	16			
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

J49:

Y35: J49:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
천안공업고등학교	기계과(도제)	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
성형 가공	5	작업장 유지관리	1502010602_14v2	16	2			1	16									1	16
		기본공구 사용	1502010603_14v2	48	3			3	48									3	48
		도면해독	1502010604_14v2	16	4			1	16									1	16
		내용영역 합계		**80**				**5**	**80**									**5**	**80**
기계 수동 조립	6	수동·반자동 가스절단	1508020213_17v3	32	3					2	32							2	32
		기계구동장치조립	1503010120_25v2	16	3					1	16							1	16
		공기압 장치조립	1503010116_25v5	48	3							3	48					3	48
		내용영역 합계		**96**						**3**	**48**	**3**	**48**					**6**	**96**
밀링 가공	7	기본 작업(밀링가공)	1502010204_16v4	16	2							1	16					1	16
		도면해독(밀링가공)	1502010212_16v4	32	2							2	32					2	32
		엔드밀 가공	1502010207_16v4	32	2							2	32					2	32
		작업장 유지관리(밀링가공)	1502010202_16v4	32	2							2	32					2	32
		내용영역 합계		**112**								**7**	**112**					**7**	**112**
측정	5	비교측정	1502010506_20v4	32	4							2	32					2	32
		정밀측정	1502010505_20v4	48	3							3	48					3	48
		내용영역 합계		**80**								**5**	**80**					**5**	**80**
기계 제어 설계	11	유공압제어설계	1501020413_20v1	80	3					5	80							5	80
		제어인터페이스설계	1501020411_20v3	96	4							6	96					6	96
		내용영역 합계		**176**						**5**	**80**	**6**	**96**					**10**	**176**
프로젝트 실습	21	3D형상모델링작업	1501020113_16v3	96	2									6	96			6	96
		3차원 측정	1502010507_14v2	32	3									2	32			2	32
		제품출력	1903110208_17v2	16	2									1	16			1	16
		공기압 제어	1503010215_16V4	80	2											5	80	5	80
		유압제어	1503010216_16v4	64	3											4	64	4	64
		피복아크용접 필릿용접	1601050112_16v2	48	3											3	48	3	48
		내용영역 합계		**336**										**9**	**144**	**12**	**192**	**21**	**336**
컴퓨터 활용 생산	18	CNC밀링(머시닝센터) 조작	1502010405_24v4	80	2									5	80			5	80
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	1502010407_24v5	80	3											5	80	5	80
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	1502010408_24v6	64	3									4	64			4	64
		안전규정준수(CAM)	1502010413_24v3	64	2											4	64	4	64
		내용영역 합계		**288**										**9**	**144**	**9**	**144**	**18**	**288**
기계요소 설계	16	2D도면작업	1501020111_16v3	128	2									8	128			8	128
		3D형상모델링검토	1501020114_19v4	128	2											8	128	8	128
		내용영역 합계		**256**										**8**	**128**	**8**	**128**	**16**	**256**

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	천안공업고등학교	전기·전자	전기과		전기과	일반	전기제어장치 설치 및 정비원 전기 · 전자기기 설치 및 수리원

교과영역	교과(군)	과목		기준학점	운영가능학점	운영학점	1학년		2학년		3학년		이수학점		필수이수학점	
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기				
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3			
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3	9		
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3				3			3			
	수학	공통	기본수학1	4	3~4	3	3						3			
		공통	기본수학2	4	3~4	3		3					3	9	24	
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3			3				3			
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3			
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3	9		
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3			3				3			
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3			3				3	6	6	
		공통	한국사2	3	3~	3				3			3			
		공통	통합사회1	4	3~4	3		3					3	6	12	
		공통	통합사회2	4	3~4	3			3				3			
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3		3					3	7		
		공통	통합과학2	4	3~4	4			4				4			
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2			
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2			
		진로선택	스포츠 문화	2	1~2	2			2				2	9	8	
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2			
		진로선택	스포츠 과학	2	1~2	1					1		1			
	예술	일반선택	음악	3	2~4	3	3						6		6	
		일반선택	미술	3	2~4	3				3						
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	진로와 직업	3	2~4	2		2					8		8	정보 대체 기술가정대체
		전공일반	디지털 논리 회로	4	3~5	3	3									
		전공일반	기초 제도	4	3~5	3	3									
합계				88		69	20	19	18	11	1	0	69		64	
전문	전문공통		성공적인 직업 생활			2					2		2		80	
	전문공통		노동 인권과 산업 안전 보건			2					2		2			
	전기·전자	전공일반	전기 회로			5	5						5			
	전기·전자	전공일반	전기 기기			5		5					5			
	전기·전자	전공일반	전기 설비			5				5			5			
	전기·전자	전공일반	전기·전자 측정			5						5	5			
	전기·전자	전공실무	외선 공사			9	4	5					9			
	전기·전자	전공일반	자동화 설비			5			5				5			
	전기·전자	전공일반	전자 회로			5				5			5			
	전기·전자	전공실무	자동 제어 시스템 유지 정비			9			6	3			9			
	전기·전자	전공실무	반도체 장비			5				5			5			
	전기·전자	전공실무	내선 공사			20					10	10	20			
	전기·전자	전공실무	자동 제어 기기 제작			18					9	9	18			
전공선택(택1) 심화코스1	전기·전자	전공실무	전기 설비 운영			10					5	5	10			
전공선택(택1) 심화코스2	전기·전자	전공실무	자동 제어 시스템 운영			10										
총이수 합계				0	0	113	9	10	11	18	28	29	105		80	
				88		182	29	29	29	29	29	29	174		144	
창의적체험활동			자율·◌자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288	
			동아리활동				16	16	16	16	16	16				
			진로활동				16	16	16	16	16	16				
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18	
							32	32	32	32	32	32	192		192	
							64		64		64		192			

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
천안공업고등학교	전기과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
외선 공사	9	가공배전선로공사	1901070212_22v4	64	3	4	64											4	64
		배선공사	1901070117_22v4	32	2			2	32									2	32
		배전기기 설치공사	1901070214_22v3	48	3			3	48									3	48
		내용영역 합계		**144**		**4**	**64**	**5**	**80**									**9**	**144**
자동 제어 시스템 유지 정비	9	구동장치 유지정비	1901080307_14v2	64	4					4	64							4	64
		자동제어 대상설비 확인	1901080302_14v2	32	2					2	32							2	32
		자동제어시스템 유지정비	1901080309_22v4	48	3							3	48					3	48
		내용영역 합계		**144**						**6**	**96**	**3**	**48**					**9**	**144**
반도체 장비	5	반도체장비 전장조립	1903060324_19v2	48	2							3	48					3	48
		반도체장비 전장조립 검증	1903060325_19v2	32	3							2	32					2	32
		내용영역 합계		**80**								**5**	**80**					**5**	**80**
내선 공사	20	동력제어반공사	1901070121_22v4	64	3									4	64			4	64
		동력설비공사	1901070122_22v4	48	3									3	48			3	48
		배관공사	1901070116_22v4	48	2									3	48			3	48
		배관배선검사	1901070118_22v4	48	2											3	48	3	48
		옥내조명공사	1901070119_22v4	64	2											4	64	4	64
		전열공사	1901070120_22v4	48	2											3	48	3	48
		내용영역 합계		**320**										**10**	**160**	**10**	**160**	**20**	**320**
자동 제어 기기 제작	18	본체가공	1901080212_23v3	32	2									2	32			2	32
		부품조립	1901080213_16v2	48	2									3	48			3	48
		전장품 조립	1901080214_16v2	48	2									3	48			3	48
		소프트웨어 작성	1901080216_16v2	48	2											3	48	3	48
		인터페이스시스템 제작	1901080218_16v2	64	3											4	64	4	64
		통합시스템 제작	1901080217_16v2	48	3											3	48	3	48
				288										**8**	**128**	**10**	**160**	**18**	**288**
전기 설비 운영	10	수전설비 운영	1901060303_16v2	48	5									3	48			3	48
		변전설비 운영	1901060304_16v2	32	5									2	32			2	32
		비상발전설비 운영계획 수립	1901060305_16v2	48	5											3	48	3	48
		비상발전기 운전	1901060306_16v2	32	3											2	32	2	32
		내용영역 합계		**160**										**5**	**80**	**5**	**80**	**10**	**160**
자동 제어 시스템 운영	10	시퀀스 회로 제어 운영	1901080411_20v3	32	2									2	32			2	32
		현장 제어기기 운영	1901080404_14v2	48	2									3	48			3	48
		프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	1901080412_20v3	48	3											3	48	3	48
		프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	1901080413_20v3	32	3											2	32	2	32
		내용영역 합계		**160**										**5**	**80**	**5**	**80**	**10**	**160**

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	천안공업고등학교	화학공업	화학공업과		화학공업과	일반	화학제품품질관리원

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점	
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기				
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3			
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3	9		
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3				3			3			
	수학	공통	기본수학1	4	3~4	3	3						3			
		공통	기본수학2	4	3~4	3		3					3	9	24	
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3			3				3			
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3			
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3	9		
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3			3				3			
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3			3				3	6	6	
		공통	한국사2	3	3~	3				3			3			
		공통	통합사회1	4	3~4	3		3					3	6	12	
		공통	통합사회2	4	3~4	3			3				3			
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3		3					3	7		
		공통	통합과학2	4	3~4	4			4				4			
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2			
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2			
		진로선택	스포츠 문화	2	1~2	2			2				2	9	8	
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2			
		진로선택	스포츠 과학	2	1~2	1					1		1			
	예술	일반선택	음악	3	2~4	3	3						6		6	
		일반선택	미술	3	2~4	3				3						
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	진로와 직업	3	2~4	2		2					8		8	정보 대체
		전문공통	디지털과 직업 생활	4	3~5	3				3						기술가정대체
		전공일반	정보 처리와 관리	4	3~5	3	3									
합계				88		69	17	19	18	14	1	0	69		64	
전문	전문공통		성공적인 직업 생활			2					2		2		80	
	전문공통		노동 인권과 산업 안전 보건			2				2			2			
	화학·공업	전공일반	공업 화학			9	9						9			
	화학·공업	전공일반	제조 화학			7		7					7			
	화학·공업	전공일반	★화공양론			6				6			6			
	화학·공업	전공실무	★위험물 운송·운반·안전관리			11			11				11			
	화학·공업	전공실무	화학 물질 관리			6	3	3					6			
	환경·안전·소방	전공실무	수질 관리			7				7			7			
	화학·공업	전공실무	★화학공업 기초실험			21					8	13	21			
	화학·공업	전공실무	화학 분석			34					18	16	34			
총이수 합계				0	0	105	12	10	11	15	28	29	105		80	
				88		174	29	29	29	29	29	29	174		144	
창의적체험활동			자율·◌자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288	
			동아리활동				16	16	16	16	16	16				
			진로활동				16	16	16	16	16	16				
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18	
							32	32	32	32	32	32	192		192	
							64		64		64		192			

J45:

Y35: J45:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
천안공업고등학교	화학공업과(일반)	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
위험물 운송·운반·안전관리	11	제4류 위험물 취급	0502010503_20v2	48	3					3	48							3	48
		제1류, 제6류 위험물 취급	0502010504_20v2	48	3					3	48							3	48
		제2류, 제5류 위험물 취급	0502010505_20v2	48	3					3	48							3	48
		제3류 위험물 취급	0502010506_20v2	32	3					2	32							2	32
		내용영역 합계		**176**						**11**	**176**							**11**	**176**
화학 물질 관리	6	화학물질 유형 파악	1701010327_17v1	16	2	1	16											1	16
		GHS-MSDS 파악	1701010310_16v2	32	3	2	32											2	32
		화학 물질 사고 피해 방지	1701010308_16v2	48	3			3	48									3	48
		내용영역 합계		**96**		**3**	**48**	**3**	**48**									**6**	**96**
수질 관리	7	일반 항목 분석	2301010103_22v4	16	3							1	16					1	16
		유기물질 (기기)분석	2301010104_22v4	48	4							3	48					3	48
		무기물질 (기기)분석	2301010105_22v4	48	4							3	48					3	48
		내용영역 합계		**112**								**7**	**112**					**7**	**112**
화학공업 기초실험	21	화학제품 이화학분석 품질검사	1701010402_21v1	128	4									8	128			8	128
		화학제품 기기분석 품질검사	1701010403_21v1	160	4											10	160	10	160
		안전점검	1701010120_23v4	48	3											3	48	3	48
		내용영역 합계		**336**										**8**	**128**	**13**	**208**	**21**	**336**
화학 분석	34	시료전처리	1701010103_23v4	64	3									4	64			4	64
		이화학 분석	1701010113_23v3	112	3									7	112			7	112
		분광 분석	1701010114_23v3	112	3									7	112			7	112
		분석 업무 지시서 확인	1701010122_23v2	64	3											4	64	4	64
		크로마토그래피 분석	1701010115_23v3	128	3											8	128	8	128
		시험 결과 보고서 작성	1701010123_23v2	64	3											4	64	4	64
		내용영역 합계		**544**										**18**	**288**	**16**	**256**	**34**	**544**

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	천안공업고등학교	화학공업	화학공업과		화학공업과	도제	화학 분석 기술자

교과영역	교과(군)	과목 구분	과목 과목명	기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년 1학기	1학년 2학기	2학년 1학기	2학년 2학기	3학년 1학기	3학년 2학기	이수 학점		필수 이수 학점	
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24	
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3				3			3			
	수학	공통	기본수학1	4	3~4	3	3						3	9		
		공통	기본수학2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3			3				3			
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9		
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3			3				3			
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3			3				3	6	6	
		공통	한국사2	3	3~	3				3			3			
		공통	통합사회1	4	3~4	3		3					3	6	12	
		공통	통합사회2	4	3~4	3			3				3			
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3		3					3	7		
		공통	통합과학2	4	3~4	4			4				4			
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	9	8	
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2			
		진로선택	스포츠 문화	2	1~2	2			2				2			
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2			
		진로선택	스포츠 과학	2	1~2	1					1		1			
	예술	일반선택	음악	3	2~4	3	3						6		6	
		일반선택	미술	3	2~4	3				3						
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	진로와 직업	3	2~4	2		2					8		8	정보 대체
		전문공통	디지털과 직업 생활	4	3~5	3				3						기술가정대체
		전공일반	정보 처리와 관리	4	3~5	3	3									
합계				88		69	17	19	18	14	1	0	69		64	
전문	전문공통		성공적인 직업 생활			2					2		2		80	
	전문공통		노동 인권과 산업 안전 보건			2				2			2			
	화학·공업	전공일반	공업 화학			9	9						9			
	화학·공업	전공일반	제조 화학			7		7					7			
	화학·공업	전공일반	★화공양론			6				6			6			
	화학·공업	전공일반	화공 플랜트 전기			6					3	3	6			
	화학·공업	전공실무	★위험물 운송·운반 안전관리			11			11				11			
	환경·안전·소방	전공실무	수질 관리			7				7			7			
	화학·공업	전공실무	화학 물질 관리			6	3	3					6			
	화학·공업	전공실무	화학 공정 유지 운영			3						3	3			
	화학·공업	전공실무	화학 분석			46					23	23	46			
총이수 합계				0	0	105	12	10	11	15	28	29	105		80	
						174	29	29	29	29	29	29	174		144	
창의적체험활동			자율·◌자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288	
			동아리활동				16	16	16	16	16	16				
			진로활동				16	16	16	16	16	16				
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18	
							32	32	32	32	32	32	192		192	
							64		64		64		192			

J46:

Y35: J46:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
천안공업고등학교	화학공업과(도제)	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
위험물 운송· 운반 ·안전관리	11	제4류 위험물 취급	0502010503_20v2	16	3					1	16							1	16
		제1류, 제6류 위험물 취급	0502010504_20v2	16	3					1	16							1	16
		제2류, 제5류 위험물 취급	0502010505_20v2	16	3					1	16							1	16
		제3류 위험물 취급	0502010506_20v2	16	3					1	16							1	16
		위험물 운송 · 운반시설 기준 파악	0502010507_20v2	16	2					1	16							1	16
		위험물 안전계획 수립	0502010601_22v2	16	6					1	16							1	16
		저장·취급 위험물 분류	0502010602_14v1	16	4					1	16							1	16
		위험물 제조소 유지관리	0502010605_14v1	16	4					1	16							1	16
		위험물 저장소 유지관리	0502010606_14v1	16	4					1	16							1	16
		위험물 취급소 유지관리	0502010607_14v1	16	4					1	16							1	16
		위험물 행정관리	0502010611_22v2	16	4					1	16							1	16
		내용영역 합계		**176**						**11**	**176**							**11**	**176**
수질 관리	7	일반 항목 분석	2301010103_22v4	16	4							1	16					1	16
		유기물질 (기기)분석	2301010104_22v4	48	4							3	48					3	48
		무기물질 (기기)분석	2301010105_22v4	48	4							3	48					3	48
		내용영역 합계		**112**								**7**	**112**					**7**	**112**
화학 물질 관리	6	화학물질 유형 파악	1701010327_17v1	16	2	1	16											1	16
		GHS-MSDS 파악	1701010310_16v2	32	3	2	32											2	32
		화학 물질 사고 피해 방지	1701010308_16v2	48	3			3	48									3	48
		내용영역 합계		**96**		**3**	**48**	**3**	**48**									**6**	**96**
화학 공정 유지 운영	3	공정 흐름도 파악	1701020310_22v3	32	3											2	32	2	32
		화학공정설비운전	1701020320_16v1	16	3											1	16	1	16
		내용영역 합계		**48**												**3**	**48**	**3**	**48**
화학 분석	46	시료전처리	1701010103_23v4	80	3									5	80			5	80
		분광 분석	1701010114_23v3	96	3									6	96			6	96
		크로마토그래피 분석	1701010115_23v3	80	3											5	80	5	80
		이화학 분석	1701010113_23v3	96	3											6	96	6	96
		학생 선택		384										12	192	12	192	24	384
		내용영역 합계		**736**										**23**	**368**	**23**	**368**	**46**	**736**

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	천안공업고등학교	기계	기계과	전기과	메카트로닉스과	일반	자동 조립라인 조작원 산업용로봇 조작원

교과영역	교과(군)	과목		기준학점	운영가능학점	운영학점	1학년		2학년		3학년		이수학점		필수이수학점	
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기				
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24	
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3				3			3			
	수학	공통	기본수학1	4	3~4	3	3						3	9		
		공통	기본수학2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3			3				3			
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9		
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3			
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3			3				3			
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3~	3			3				3	6	6	
		공통	한국사2	3	3~	3				3			3			
		공통	통합사회1	4	3~4	3		3					3	6	12	
		공통	통합사회2	4	3~4	3			3				3			
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3		3					3	7		
		공통	통합과학2	4	3~4	4			4				4			
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	9	8	
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2			
		진로선택	스포츠 문화	2	1~2	2			2				2			
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2			
		진로선택	스포츠 과학	2	1~2	1					1		1			
	예술	일반선택	음악	3	2~4	3	3						6		6	
		일반선택	미술	3	2~4	3				3						
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	진로와 직업	3	2~4	2	2						8		8	정보 대체 기술가정대체
		전공일반	디지털 논리 회로	4	3~5	3				3						
		전공일반	기계 제도	4	3~5	3	3									
합계				88		69	19	17	18	14	1	0	69		64	
전문	전문공통		성공적인 직업 생활			2		2					2		80	
	전문공통		노동 인권과 산업 안전 보건			2					2		2			
	기계	전공일반	기계 기초 역학			4				4			4			
	융복합 지식·재산	전공일반	스마트 공장 일반			3		3					3			
	전기·전자	전공일반	전기 회로			4	4						4			
	기계	전공실무	기계 소프트웨어 개발			14			7	7			14			
	기계	전공실무	기계요소 설계			8			4	4			8			
	기계	전공실무	기계 수동 조립			13	6	7					13			
	기계	전공실무	공작 기계 설치·정비			17					8	9	17			
	전기·전자	전공실무	전자 부품 생산			12					5	7	12			
전공선택(택1)	심화코스1 기계	전공실무	기계 제어 설계			26					13	13	26			
	심화코스2 전기·전자	전공실무	자동 제어 기기 제작			26										
총이수 합계				0	0	129	10	12	11	15	28	29	105		80	
						198	29	29	29	29	29	29	174		144	
창의적체험활동		자율·◌자치활동					16	16	16	16	16	16	288		288	
		동아리활동					16	16	16	16	16	16				
		진로활동					16	16	16	16	16	16				
		학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18		18	
							32	32	32	32	32	32	192		192	
							64		64		64		192			

J47:

Y35: J47:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
천안공업고등학교	메카트로닉스과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
기계 소프트웨어 개발	14	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	1503010210_14v3	112	2					7	112							7	112
		hmi 프로그램 개발	1503010213_14v3	112	3							7	112					7	112
		내용영역 합계		**224**						**7**	**112**	**7**	**112**					**14**	**224**
기계요소 설계	8	2d도면작업	1501020111_16v3	32	2					2	32							2	32
		2d도면관리	1501020112_19v4	32	2					2	32							2	32
		3d형상모델링작업	1501020113_16v3	32	2							2	32					2	32
		3d형상모델링검토	1501020114_19v4	32	2							2	32					2	32
		내용영역 합계		**128**						**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
기계 수동 조립	13	조립도면해독	1503010111_16v4	48	2	3	48											3	48
		조립도면작성	1503010112_16v4	48	3			3	48									3	48
		공기압 장치조립	1503010116_16v4	48	3	3	48											3	48
		유압 장치조립	1503010117_16v4	64	3			4	64									4	64
		내용영역 합계		**208**		**6**	**96**	**7**	**112**									**13**	**208**
공작기계설치정비	17	공작기계 설치	1505010405_14v2	128	3									8	128			8	128
		공작기계 수리	1505010408_14v2	144	4											9	144	9	144
		내용영역 합계		**272**										**8**	**128**	**9**	**144**	**17**	**272**
전자 부품 생산	12	전자부품 생산활동	1902020208_16v3	32	2									2	32			2	32
		전자부품 품질관리	1902020209_16v3	48	4											3	48	3	48
		전자부품 설비계획	1902020211_16v3	48	2									3	48			3	48
		전자부품설비보전	1902020212_16v3	64	2											4	64	4	64
		내용영역 합계		**192**										**5**	**80**	**7**	**112**	**12**	**192**
기계 제어 설계	26	제어프로그램작성	1501020408_20v3	112	4											7	112	7	112
		제어인터페이스설계	1501020411_20v3	96	4											6	96	6	96
		유공압제어설계	1501020413_20v1	112	3									7	112			7	112
		제어로직적용	1501020414_20v1	96	3									6	96			6	96
		내용영역 합계		**416**										**13**	**208**	**13**	**208**	**26**	**416**
자동 제어 기기 제작	26	부품조립	1901080213_16v2	96	2									6	96			6	96
		전장품 조립	1901080214_16v2	112	2									7	112			7	112
		하드웨어 제작	1901080215_16v2	112	2											7	112	7	112
		소프트웨어 작성	1901080216_16v2	96	2											6	96	6	96
		내용영역 합계		**416**										**13**	**208**	**13**	**208**	**26**	**416**

과목명	구분	교과군	구분	기준 단위	운영가능단위
공통국어1	보통교과	국어	공통	4	3~4
공통국어2	보통교과	국어	공통	4	3~4
화법과 언어	보통교과	국어	일반	4	3~5
독서와 작문	보통교과	국어	일반	4	3~5
문학	보통교과	국어	일반	4	3~5
주제탐구독서	보통교과	국어	진로	4	3~5
문학과 영상	보통교과	국어	진로	4	3~5
직무의사소통	보통교과	국어	진로	4	3~5
독서 토론과 글쓰기	보통교과	국어	융합	4	3~5
매체 의사소통	보통교과	국어	융합	4	3~5
언어생활 탐구	보통교과	국어	융합	4	3~5
공통수학1	보통교과	수학	공통	4	3~4
공통수학2	보통교과	수학	공통	4	3~4
대수	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅰ	보통교과	수학	일반	4	3~5
확률과 통계	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅱ	보통교과	수학	진로	4	3~5
기하	보통교과	수학	진로	4	3~5
경제수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
인공지능 수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
직무수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
수학과 문화	보통교과	수학	융합	4	3~5
실용 통계	보통교과	수학	융합	4	3~5
수학과제 탐구	보통교과	수학	융합	4	3~5
공통영어1	보통교과	영어	공통	4	3~4
공통영어2	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅰ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 독해와 작문	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅱ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영미 문학 읽기	보통교과	영어	진로	4	3~5
영어 발표와 토론	보통교과	영어	진로	4	3~5
직무영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화 영어 독해와 작문	보통교과	영어	진로	4	3~5
실생활 영어 회화	보통교과	영어	융합	4	3~5
미디어 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
세계 문화와 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
한국사1	보통교과	한국사	공통	3	3↑
한국사2	보통교과	한국사	공통	3	3↑
통합사회1	보통교과	사회	공통	4	3~4
통합사회2	보통교과	사회	공통	4	3~4
세계시민과 지리	보통교과	사회	일반	4	3~5
세계사	보통교과	사회	일반	4	3~5

사회와 문화	보통교과	사회	일반	4	3~5
현대사회와 윤리	보통교과	사회	일반	4	3~5
한국지리 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
도시의 미래 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
동아시아 주제 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
정치	보통교과	사회	진로	4	3~5
경제	보통교과	사회	진로	4	3~5
법과 사회	보통교과	사회	진로	4	3~5
윤리와 사상	보통교과	사회	진로	4	3~5
인문학과 윤리	보통교과	사회	진로	4	3~5
국제 관계의 이해	보통교과	사회	진로	4	3~5
여행지리	보통교과	사회	융합	4	3~5
사회문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
역사로 탐구하는 현대세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
금융과 경제생활	보통교과	사회	융합	4	3~5
윤리문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
기후 변화와 지속가능한 세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
통합과학1	보통교과	과학	공통	4	3~4
통합과학2	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험1	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험2	보통교과	과학	공통	4	3~4
물리학	보통교과	과학	일반	4	3~5
화학	보통교과	과학	일반	4	3~5
생명과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
지구과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
역학과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
전자기와 빛	보통교과	과학	진로	4	3~5
물질과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
화학반응의 세계	보통교과	과학	진로	4	3~5
세포와 물질대사	보통교과	과학	진로	4	3~5
생물의 유전	보통교과	과학	진로	4	3~5
지구시스템과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
행성우주과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
과학의 역사와 문화	보통교과	과학	융합	4	3~5
기후 변화와 환경생태	보통교과	과학	융합	4	3~5
융합과학 탐구	보통교과	과학	융합	4	3~5
체육 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
운동과 건강 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
체육Ⅱ	보통교과	체육	진로	3	2~4
운동과 건강Ⅱ	보통교과	체육	진로	3	2~4
체육 탐구	보통교과	체육	진로	2	1~2
스프츠생활	보통교과	체육	융합	3	2~4
스포츠 활동과 분석	보통교과	체육	융합	2	1~2
음악	보통교과	예술	일반	3	2~4

미술	보통교과	예술	일반	3	2~4
연극	보통교과	예술	일반	3	2~4
음악 연주와 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악과 미디어	보통교과	예술	융합	3	2~4
미술과 매체	보통교과	예술	융합	3	2~4
기술·가정	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
정보	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
로봇과 공학세계	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
가족과 가정생활	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
인공지능 기초	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
데이터 과학	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
창의 공학 설계	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
지식 재산 일반	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
생애 설계와 자립	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
아동발달과 부모	보통교과	기술·가정	융합	2	1~2
소프트웨워와 생활	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
독일어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
스페인어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
중국어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
일본어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
러시아어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
아랍어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
독일어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
스페인어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
중국어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
일본어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
러시아어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
아랍어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
심화 독일어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 프랑스어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 중국어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 일본어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 러시아어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 아랍어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 베트남어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
독일어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
프랑스어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5

스페인어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
중국 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
일본 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
러시아 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
아랍 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
베트남 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
한문	보통교과	한문	일반	4	3~5
심화 한문	보통교과	한문	진로	4	3~5
진로와 직업	보통교과	교양	일반	3	2~4
생태와 환경	보통교과	교양	일반	3	2~4
인간과 철학	보통교과	교양	진로	3	2~4
논리와 사고	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 심리	보통교과	교양	진로	3	2~4
교육의 이해	보통교과	교양	진로	3	2~4
삶과 종료	보통교과	교양	진로	3	2~4
보건	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 경제활동	보통교과	교양	융합	3	2~4
논술	보통교과	교양	융합	3	2~4

시·도	교과군	기준학과1	기준학과2
서울	경영·금융	경영사무과	경영사무과
부산	보건·복지	세무회계과	세무회계과
대구	문화예술디자인방송	유통과	유통과
인천	미용	금융정보화	금융정보화
광주	관광레저	마케팅과	마케팅과
대전	식품조리	보육과	보육과
울산	건축토목	복지과	복지과
세종	기계	간호과	간호과
경기	재료	공예과	공예과
강원	화학공업	디자인과	디자인과
충북	섬유의류	문화콘텐츠과	문화콘텐츠과
충남	전기·전자	방송과	방송과
전북	정보·통신	미용과	미용과
전남	환경안전소방	관광과	관광과
경북	농림수산	레저산업과	레저산업과
경남	수산해운	조리과	조리과
제주	융복합지식재산	식음료과	식음료과
		식품가공과	식품가공과
		제과제빵과	제과제빵과
		토목과	토목과
		공간정보과	공간정보과
		건축과	건축과
		건축인테리어과	건축인테리어과
		스마트시트과	스마트시트과
		기계과	기계과
		공조산업설비과	공조산업설비과
		자동차과	자동차과
		조선과	조선과
		항공과	항공과
		금속재료과	금속재료과
		세라믹과	세라믹과
		화학공업과	화학공업과
		바이오화학공업과	바이오화학공업과
		에너지화학공업과	에너지화학공업과
		섬유과	섬유과
		의류과	의류과
		전기과	전기과
		전자과	전자과
		통신과	통신과
		정보컴퓨터과	정보컴퓨터과
		소프트웨어과	소프트웨어과
		환경과	환경과
		산업안전과	산업안전과

소방과	소방과
농업과	농업과
원예과	원예과
산림자원과	산림자원과
동물자원과	동물자원과
농업기계과	농업기계과
농업토목과	농업토목과
족경과	족경과
해양생산과	해양생산과
수산양식과	수산양식과
해양레저과	해양레저과
항해과	항해과
기관과	기관과
스마트공장과	스마트공장과
발명특허과	발명특허과

과정

일반

도제

과정평가형

2022 개정 직업계고 교육과

<table>
<tr><td>구분</td><td>2015 개정 교육과정</td></tr>
<tr><td>3년간
이수 학점</td><td>• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]
<table>
<tr><td>보통교과 필수 이수 학점</td><td>66학점</td></tr>
<tr><td>전문교과 필수 이수 학점</td><td>86학점</td></tr>
<tr><td>자율 이수 학점</td><td>22학점</td></tr>
<tr><td>창의적 체험활동</td><td>18학점</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>교과분류</td><td>
<table>
<tr><td>보통교과</td><td>공통 과목, 선택 과목(일반, 진로)</td></tr>
<tr><td>전문교과 I</td><td>과학, 체육, 예술, 외국어, 국제 계열</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td>NCS 기반 17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>과목군
재구조화</td><td>
<table>
<tr><td>전문 공통 과목</td><td>1</td></tr>
<tr><td>기초 과목</td><td>179</td></tr>
<tr><td>실무 과목</td><td>368</td></tr>
<tr><td>소계</td><td>548</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>학점
배당
기준</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>교과
영역</th><th>교과
(군)</th><th>공통 과목
(학점)</th><th>필수 이수 학점</th></tr>
<tr><td rowspan="12">교과
(군)</td><td rowspan="10">보통
교과</td><td rowspan="4">기초</td><td>국어</td><td>국어(8)</td><td rowspan="3">24</td></tr>
<tr><td>수학</td><td>수학(8)</td></tr>
<tr><td>영어</td><td>영어(8)</td></tr>
<tr><td>한국사</td><td>한국사(6)</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">탐구</td><td>사회
(역사/도덕 포함)</td><td>통합사회(8)</td><td rowspan="2">12</td></tr>
<tr><td>과학</td><td>통합과학(8)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">체육·
예술</td><td>체육</td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>예술</td><td></td><td>6</td></tr>
<tr><td>생활·
교양</td><td>기술·가정/
제2외국어/
한문/교양</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">소계</td><td>66</td></tr>
<tr><td>전문
교과 II</td><td colspan="3">17개 교과(군) 등</td><td>86</td></tr>
<tr><td colspan="4">자율 이수 학점</td><td>22</td></tr>
<tr><td colspan="4">창의적 체험활동</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="4">총 이수 학점</td><td>192</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>선택
과목</td><td>• 일반 선택, 진로 선택
※ 진로 선택: 실용 국어, 실용 영어, 실용 수학</td></tr>
<tr><td></td><td>• 전문교과 I (특목고) - 내용 생략</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>전문
교과</td><td>• 전문교과 II (직업계고)<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>내용</th><th>필수이수학점</th></tr>
<tr><td>전문공통과목</td><td>1</td><td>성공적인직업생활</td><td rowspan="3">86</td></tr>
<tr><td>기초과목</td><td>179</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
<tr><td>실무과목</td><td>368</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>이수
학점
증감
범위</td><td><table>
<tr><th>구분</th><th>기준학점</th><th>증감</th><th>편성가능
학점</th></tr>
<tr><td>공통과목</td><td>8</td><td>-2</td><td>6~8</td></tr>
<tr><td>한국사
(2학기 이상 편성)</td><td>6</td><td></td><td>6이상</td></tr>
<tr><td>일반선택과목</td><td>5</td><td>±2</td><td>3~7</td></tr>
<tr><td>진로선택과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>교양 교과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td colspan="3">2학점 이상</td></tr>
</table>※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)</td></tr>
<tr><td>학기별
이수
과목
편성</td><td></td></tr>
<tr><td>창의적
체험
활동</td><td>• 4개 영역: 자율활동, 동아리 활동, 봉사활동, 진로 활동</td></tr>
</table>

과정 편성 • 운영 기준 비교

2022 개정 교육과정

• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]

보통교과 필수 이수 학점	64학점
전문교과 필수 이수 학점	80학점
자율 이수 학점	30학점
창의적 체험활동	18학점

보통교과	공통 과목 선택 과목(일반, 진로, 융합)
전문교과	NCS 기반 17개 교과(군)

전문 공통 과목	3 (+2)
전공 일반 과목	216 (+37)
전공 실무 과목	309 (-59)
소계	528 (-20)

	교과 (군)	공통 과목	필수 이수 학점
보통 교과	국어	공통국어1, 2	24
	수학	공통수학1, 2	
	영어	공통영어1, 2	
	사회 (역사/도덕 포함)	한국사1, 2	6
		통합사회1, 2	12
	과학	통합과학1, 2	
	체육		8
	예술		6
	기술·가정/정보/ 제2외국어/ 한문/교양		8
	소계		64
전문 교과	17개 교과(군)		80
자율 이수 학점			30
창의적 체험활동			18
총 이수 학점			192

• 일반 선택, 진로 선택, 융합 선택

※ 진로 선택: 직무 의사소통, 직무 수학, 직무 영어

• 전문교과(직업계고)

구분		내용	필수이수학점
전문공통과목	3	성공적인직업생활 노동인권과산업안전보건 디지털과직업생활	80
전공일반과목	216	17개 교과(군)	
전공실무과목	309	17개 교과(군)	

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1, 2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과(군)	3	±1	2~4
전문교과	2학점 이상		

"※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)"

모든 과목은 학기 단위로 이수

<보통교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
공통국어1	2	2	4	0
공통수학2	2	2	0	4
화법과 언어	2	2	4	0

<전문교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
전문공통과목	1	1	2	0
전공일반과목	2	2	0	4
전공실무과목	-	-	**8** **4**	**0** **4**

※ 단, 전공실무과목은 하나의 능력 단위가 다음 학기에 이어서 평가하지 않는다는 전제하에 2개 학기 편성·운영 가능

- 3개 영역: 자율・자치활동, 동아리활동, 진로활동

※ 봉사활동은 동아리활동 영역에 편성되어 있으며, 모든 활동과 연계 가능